

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики»

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств
(ТС и ВС)

Отчет по производственной практике
Занятие №8

по теме:
ДИСКРЕТНАЯ СВЕРТКА. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИЕМА И ПЕРЕДАЧИ
BPSK-СИМВОЛОВ

Студент:
Группа ИА-331

Я.А Гмыря

Предподаватели:
Лектор
Семинарист
Семинарист

Калачиков А.А
Ахнашев А.В
Попович И.А

Новосибирск 2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	ВВЕДЕНИЕ	3
1.1	Введение	3
1.2	Цель	3
2	ПРАКТИКА	4
2.1	Приподнятый косинус	4
2.2	Создание импульсной характеристики	5
2.3	Результат работы	6
2.3.1	Визуализация сигнала до отправки	6
2.3.2	Визуализация сигнала на приеме	7
3	ВЫВОД	8

ВВЕДЕНИЕ

1.1 Введение

На прошлом занятии мы формировали семплы, используя BPSK/QPSK модуляцию. Мы использовали формирующий фильтр, имеющий импульсную характеристику прямоугольной формы. Прямоугольная импульсная характеристика не используется в реальном оборудовании, потому что прямоугольный сигнал будет занимать слишком много спектра. На этом занятии зададим для формирующего фильтра импульсную характеристику с формой приподнятого косинуса. Такая форма может использоваться в реальном оборудовании.

1.2 Цель

Осуществить формирование и передачу QPSK символов, используя формирующий фильтр, импульсная характеристика которого имеет форму приподнятого косинуса.

ПРАКТИКА

2.1 Приподнятый косинус

Формула приподнятого косинуса имеет вид:

$$\frac{\cos\left(\frac{\pi\alpha t}{T}\right)}{1 - \left(\frac{2\alpha t}{T}\right)^2}$$

Здесь t - номер отсчета, T - период, $\alpha \in [0; 1]$ - некоторый параметр.

α определяет полосу пропускания, занимаемую импульсом и скорость, с которой затухают хвосты импульса. При $\alpha = 0$ самая узкая полоса пропускания и самая низкая полоса затухания. Для $\alpha = 1$ все наоборот. Чем меньше α тем сильнее уменьшается межсимвольная интерференция, но возрастает чувствительность к джиттеру. Для беспроводной передачи данных берут $0.2 \leq \alpha \leq 0.3$.

При помощи скрипта на Python визуализируем приподнятый косинус и выполним операцию свертки над приподнятым косинусом и прямоугольным сигналом.

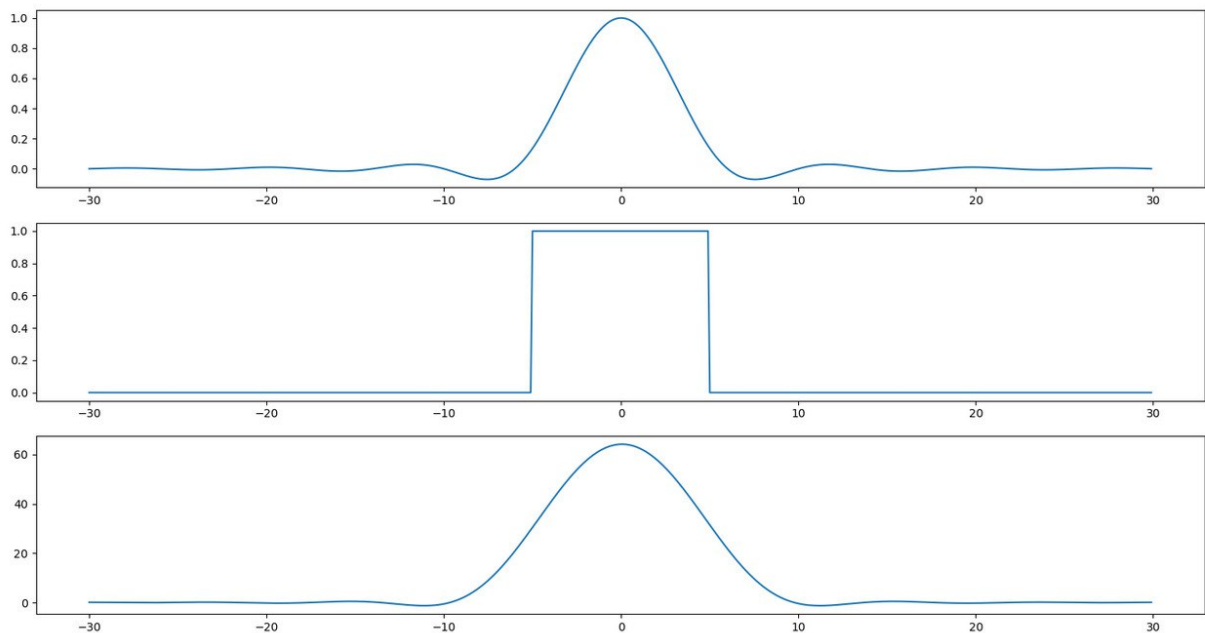


Рисунок 1 — Приподнятый косинус

Видим, что после операции свертки получили новый сигнал, который имеет свойства обоих: он имеет форму приподнятого косинуса, но в то же время растянут, как прямоугольный.

2.2 Создание импульсной характеристики

Будем использовать приподнятый косинус с параметри $\alpha = 0.25$, $tin[-5; 5]$ (т.к мы используем 10 семплов на символ), $T = 0.25$.

```
#define T 0.25
#define ALPHA 0.25

int main(){
    FILE* qpsk_samples = fopen("qpsk_samples.pcm", "w");

    //impulse response
    double g[SAMPLES_ON_BIT];

    for(int i = 0; i < SAMPLES_ON_BIT; ++i){
        int t = i - SAMPLES_ON_BIT/2;
        g[i] = cos((M_PI * ALPHA * t) / T) / (1 -
            pow((2*ALPHA*t/T), 2));
    }

    //translate char to bits
    int bits_count = 0;
    uint8_t* bits = stob(MESSAGE, &bits_count);

    //translate bits to symbols (I, Q)
    int symbols_count = 0;
    int* symbols = QPSK_modulation(bits, bits_count,
        &symbols_count);

    //translate IQ to upsampling IQ
    int ups_symbols_count = 0;
    int* ups_symbols = upsampling(symbols, symbols_count,
        SAMPLES_ON_BIT, &ups_symbols_count);

    //transalte upsampling IQ to samples
    int samples_count = 0;
```

```

int16_t* samples = ps_filter(ups_symbols, ups_symbols_count,
    SAMPLES_ON_BIT, g, &samples_count);

//write samples to file
fwrite(samples, samples_count * sizeof(int16_t), 1,
    qpsk_samples);

fclose(qpsk_samples);
return 0;
}

```

В цикле заполняем импульсную характеристику значениями, посчитанными по формуле. t выбираем таким, чтобы график был симметричен относительно оси Y .

2.3 Результат работы

2.3.1 Визуализация сигнала до отправки

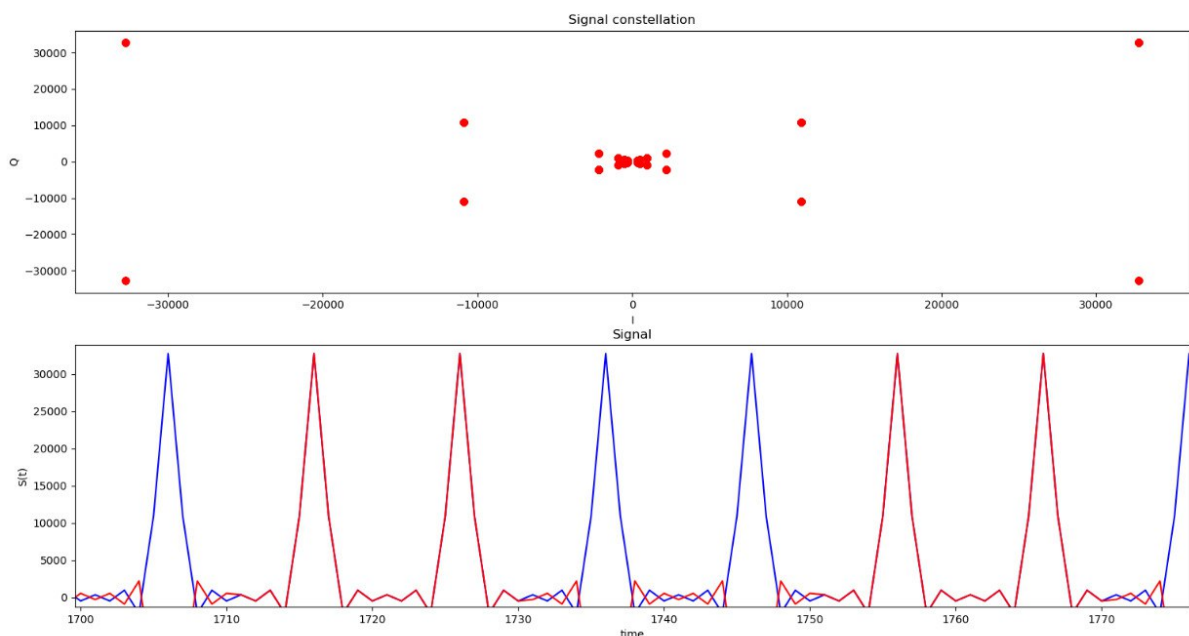


Рисунок 2 — Сигнал на передаче

Можем заметить, что сигнал больше не имеет прямоугольную форму, а имеет форму приподнятого косинуса, но из-за малого количества отсчетов для импульсной характеристики сигнал выглядит ломанным. Также можно

заметить, что изменилось сигнальное созвездие, потому что теперь сигнал принимает не только значения $[-1,0,1]$, но все равно сигнальное созвездие схоже с QPSK созвездием.

2.3.2 Визуализация сигнала на приеме

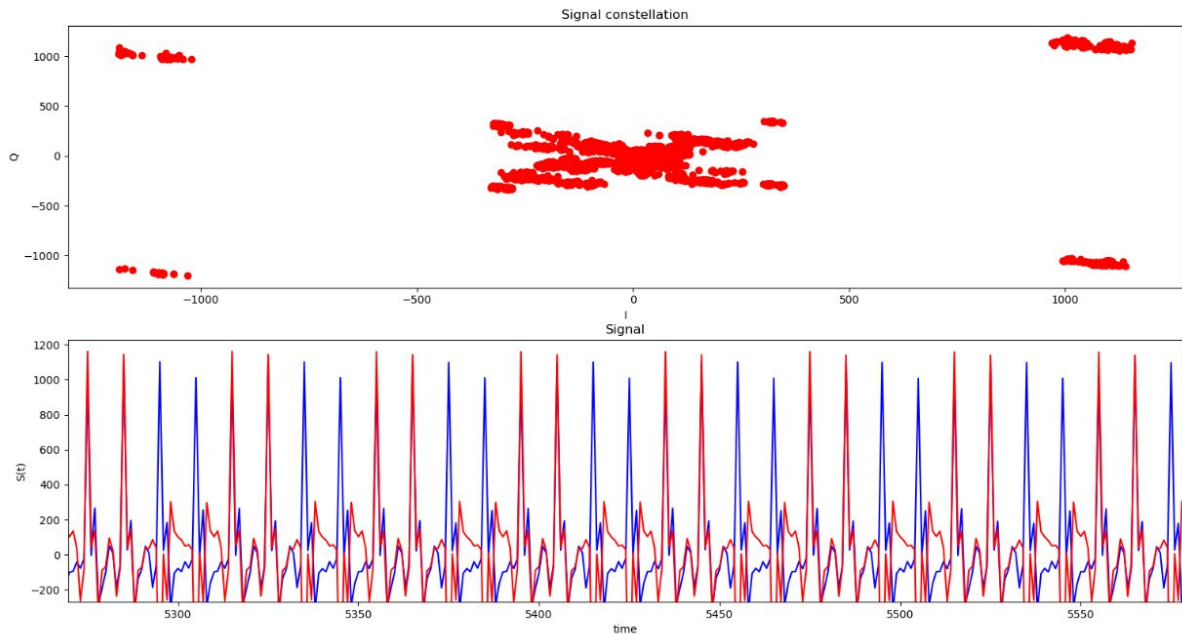


Рисунок 3 — Сигнал на приеме

Сигнал сильно искажился, но он все равно похож на приподнятый косинус. Сигнальное созвездие тоже искажилось, но остается похожим на сигнальное созвездие QPSK.

ВЫВОД

В ходе работы я осуществил формирование и передачу QPSK символов, используя формирующий фильтр, импульсная характеристика которого имеет форму приподнятого косинуса.